



1 Objets dans l'espace

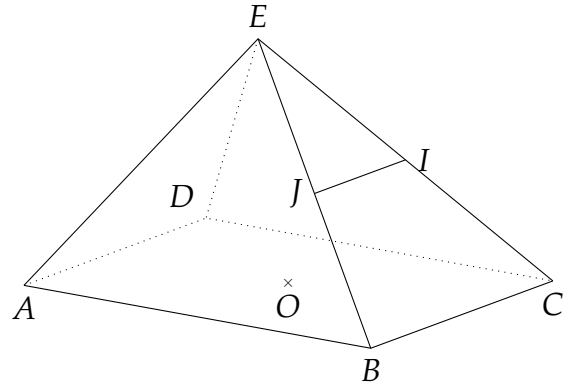
1.1 Relations dans une pyramide

On considère une pyramide $ABCDE$ à base rectangulaire $ABCD$

Soit I et J les milieux respectifs de $[EC]$ et $[EB]$

On note O le centre du rectangle $ABCD$

Déterminer la position relative de :



- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) (ED) et (BO) | b) (AC) et (EB) | c) (IJ) et (BC) |
| d) (OI) et (AD) | e) (OIJ) et (AD) | f) (OE) et (BIC) |
| h) (IA) et (CDO) | i) (OCE) et (JD) | j) (JAE) et (OIB) |
| k) (AJB) et (EDO) | l) (OIJ) et (ADE) | m) (OCE) et (JDB) |

1.2 Milieux dans un parallélépipède rectangle

On considère le parallélépipède rectangle.

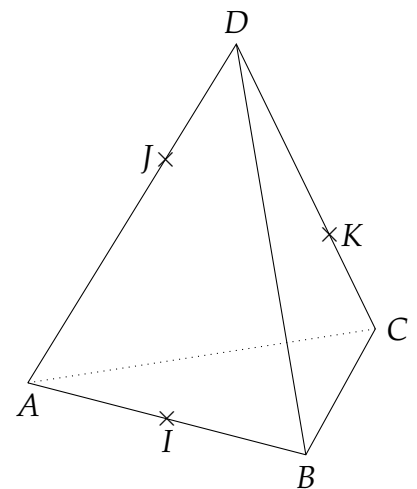
On note M et N les milieux respectifs des segments $[EF]$ et $[FG]$

- Justifier que (AE) et (BM) sont sécantes. On note K leur point d'intersection.
- Justifier que (BN) et (CG) sont sécantes. On note L leur point d'intersection.
- Justifier que les points K, L, M et N appartiennent à un même plan
- Démontrer que les droites (MN) et (KL) sont parallèles

1.3 Section de tétraèdre

On considère un tétraèdre $ABCD$ ainsi que les points I, J et K définis par $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$, $\vec{AJ} = \frac{2}{3}\vec{AD}$ et $\vec{CK} = \frac{1}{3}\vec{CD}$

- Reproduire la figure ci-contre.
- Tracer l'intersection entre le plan (IJK) et la face ABD
- Justifier que les droites (AC) et (JK) sont sécantes puis placer M leur point d'intersection.
- Justifier que $(IM) \subset (IJK)$ puis tracer l'intersection entre le plan (IJK) et la face ABC
- Terminer la construction de la section du tétraèdre $ABCD$ par le plan (IKJ)

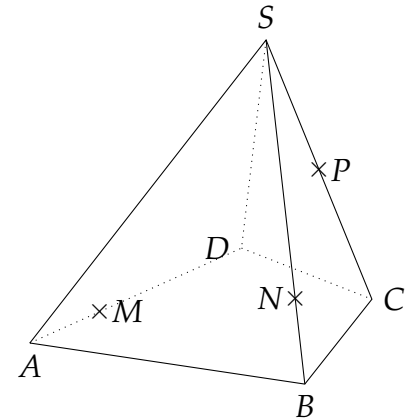




1.4 Section de pyramide

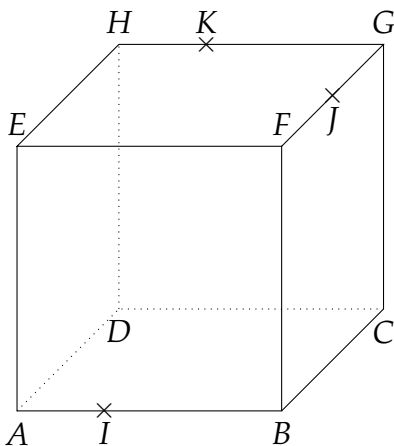
On considère une pyramide $ABCD S$ dont la base $ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$

On considère également les points M , N et P tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BS}$ et $\overrightarrow{SP} = \overrightarrow{PC}$



1. Reproduire la figure ci-contre.
2. Tracer l'intersection entre le plan (MNP) et la face BCS
3. Justifier que les droites (BC) et (NP) sont sécantes puis placer I leur point d'intersection.
4. Tracer alors l'intersection du plan (MNP) avec la face $ABCD$, puis avec la face ABS et faisant apparaître J le point d'intersection entre (MNP) et (AB)
5. Justifier que (MJ) et (CD) sont sécantes et placer K leur point d'intersection.
6. Terminer la construction de la section de la pyramide $ABCD S$ par le plan (MNP)

1.5 Section de cube niveau 1



On considère un cube $ABCDEFGH$ ainsi que les points I , J et K définis par $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{HK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{FJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{FG}$

1. Reproduire la figure ci-contre.
2. Tracer l'intersection du plan (IJK) et de la face $EFGH$
3. Justifier que (KJ) et (EF) sont sécantes et placer P leur point d'intersection.
4. Tracer l'intersection du plan (IJK) avec la face $ABFE$
5. Tracer l'intersection du plan (IJK) avec la face $BCGF$
6. Terminer la construction de la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (IJK)

1.6 Section de cube niveau supérieur

On considère un cube $ABCDEFGH$, ainsi que les points M , N et P tels que $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{HP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HG}$. Le but de l'exercice est de tracer la section du cube par le plan (MNP) .

1. Faire un schéma de la figure de l'énoncé.
2. Placer N' le projeté orthogonal du point N sur la face $EFGH$
3. Justifier que les droites $(N'F)$ et (MN) sont sécantes puis placer K leur point d'intersection.
4. Justifier que les droites (KP) et (FG) sont sécantes puis placer L leur point d'intersection.
5. Justifier que les droites (ML) et (LP) sont toutes les deux incluses dans le plan (MNP)
6. Que peut-on dire des parallèles à (ML) et (LP) passant par le point N ?
7. À l'aide des questions précédentes, tracer la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (MNP)



2 Vecteurs dans l'espace

2.1 Trois points

Soient trois points de l'espace A , B et C non alignés.

On définit le point M par $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ et le point N par $2\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AB}$

Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{BN}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$

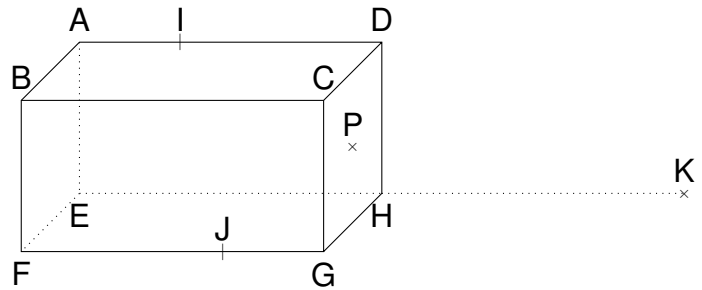
Que peut-on dire des points B , M et N ?

2.2 Pavé droit

On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ comme représenté ci-dessus.

On considère les points I , J et K tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{JF} = 2\overrightarrow{GJ}$ et $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{HK}$

Le point P est le centre de la face $CDHG$



- Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{FJ}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AD}$
- Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{EI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AD}$
 - En déduire que les vecteurs $\overrightarrow{EI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ sont colinéaires
- Démontrer que $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{IG}$
- Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{BP}$ et $\overrightarrow{BK}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$
 - Justifier que les points B , P et K sont alignés
- Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{DI}$
 - Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{DI}$?
- Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{JP}$, $\overrightarrow{IP}$ et $\overrightarrow{HK}$ sont coplanaires

2.3 Tétraèdre

On considère un tétraèdre $ABCD$.

On note I , J , K et L les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[CD]$, $[AD]$ et $[BC]$.

Soit G le milieu du segment $[IJ]$

- Représenter la situation sur un schéma.
- Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$
- Démontrer que $ILJK$ est un parallélogramme.
- Démontrer que $\overrightarrow{GK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CD}$
- Montrer que G est milieu de $[KL]$
- Démontrer que $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{DG} = \vec{0}$

2.4 Vecteurs coplanaires

Pour chacun des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ suivants, dire s'ils sont coplanaires ou non :



a) $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}$

2.5 Pyramide en coordonnées

On considère une pyramide $ABCD S$ dont la base $ABCD$ est un parallélogramme. On note M le milieu de $[AS]$ et on définit le point K par $3\vec{SK} = \vec{SB} + \vec{SC}$

On rapporte l'espace au repère $(D; \vec{DA}; \vec{DC}; \vec{DS})$

1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D, S et M
2. Justifier que les coordonnées du point K sont $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right)$
3. Montrer que $\vec{SK} + \vec{BK} + \vec{CK} = \vec{0}$ et en déduire que $K \in (SBC)$
4. Démontrer que les vecteurs $\vec{DK}, \vec{CK}$ et $\vec{MK}$ sont coplanaires.
5. Peut-on affirmer que les droites (MC) et (DK) sont sécantes ?

2.6 Un triangle dans l'espace

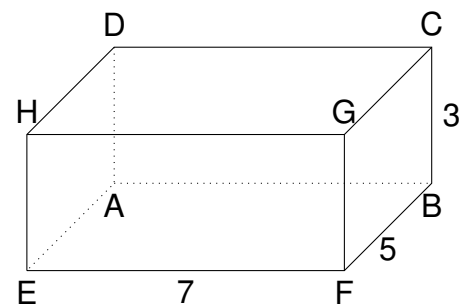
On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(2; 1; 0)$, $B(\sqrt{3} + 2; 1; 1)$ et $C(2 + \sqrt{3}; 1; -1)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

3 Produit scalaire et orthogonalité

3.1 Produit scalaire dans un pavé

On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ comme représenté ci-contre :

1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{DH}$, $\vec{BF} \cdot \vec{HE}$ et $\vec{CG} \cdot \vec{DA}$
2. Calculer $\vec{AF} \cdot \vec{DG}$, $\vec{EG} \cdot \vec{BG}$ et $\vec{FC} \cdot \vec{HA}$
3. Calculer $\vec{AG} \cdot \vec{EF}$, $\vec{DF} \cdot \vec{AH}$ et $\vec{GA} \cdot \vec{CE}$
4. Déterminer au dixième de degré près la mesure de $\widehat{ACE}$
5. Déterminer au dixième de degré près la mesure de $(\vec{FH}; \vec{CE})$



3.2 Orthogonalité dans un cube

On considère on cube $ABCDEFGH$ et on place les points I, J, K et L tels que $\vec{FI} = \frac{1}{4}\vec{FG}$, $\vec{HJ} = \frac{3}{4}\vec{HD}$, $\vec{AK} = \vec{DC} + \vec{DJ}$ et $\vec{GL} = \vec{KB}$

1. Montrer que le triangle IGJ est rectangle
2. Peut-on dire de même du triangle IJK ?
3. Montrer que les vecteurs $\vec{ID}$ et $\vec{EL}$ sont orthogonaux
4. Montrer que les vecteurs $\vec{JK}$ et $\vec{EL}$ sont orthogonaux
5. Que dire de la droite (LE) et du plan (IBD) ?
6. Représenter la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (IJK)



3.3 Encore un triangle

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(3; 1; -1)$, $B(5; 2; 2)$ et $C(6; 1; -3)$

Quelle est la nature du triangle ABC ?

3.4 Triangles paramétrés

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

On considère les points $A = (-1 - \alpha; 3; 0)$, $B = (0; \alpha; 1)$ et $C = (-3; \alpha + 1; \alpha - 1)$

Existe-t-il des valeurs de α pour lesquelles le triangle ABC est rectangle en A ? Si oui les donner

2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

On considère les points $D = (1 + \lambda; 0; \lambda)$, $E = (-\lambda; \lambda - 1; \lambda - 1)$ et $F = (\lambda - 2; \lambda + 3; 0)$

Existe-t-il des valeurs de λ pour lesquelles le triangle DEF est isocèle en D ? Si oui les donner

3.5 Angle double droit

Pour chaque couple de vecteurs $(\vec{u}; \vec{v})$ suivant, déterminer $\vec{n}$ un vecteur orthogonal à la fois à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$:

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

e) $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$

f) $\vec{u} \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -13 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$

3.6 Quadrilatères

1. On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(1; 1; 1)$, $B(3; -2; 6)$, $C(2; 5; 3)$ et $D(4; 2; 8)$

Montrer que $ABDC$ est un rectangle. Est-ce un carré ?

2. On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(1; -5; 5)$, $B(2; 5; 7)$, $C(1; 7; -3)$ et $D(0; -3; -5)$

Montrer que $ABCD$ est un losange. Est-ce un carré ?

4 Droites dans l'espace

4.1 Équations de droites

Donner une représentation paramétrique de chacune des droites suivantes :

1. (AB) avec $A(1; 2; 3)$ et $B(3; 2; 1)$
2. (d) parallèle à l'axe Ox et passant par le point $M(1; 1; 3)$
3. (Δ) orthogonale au plan xOz et passant par le point $N(-2; 4; -1)$
4. (Γ) parallèle à (AB) et passant par l'origine du repère.



4.2 Positions relatives de droites

Les droites (d_1) et (d_2) suivantes sont-elles sécantes, parallèles ou non coplanaires ?

$$\text{a) } (d_1) : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -2t \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = -3 - 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = -9 + 4t \end{cases}$$

$$\text{b) } (d_1) : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = 3t + 6 \\ y = 7 + t \\ z = 2t + 3 \end{cases}$$

$$\text{c) } (d_1) : \begin{cases} x = 5t + 6 \\ y = 7 - 2t \\ z = t + 3 \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = 8t - 2 \end{cases}$$

4.3 Trois droites

On considère les droites $(d_1) : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = 10 + 3t \end{cases}$, $(d_2) : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -5 \\ z = 7 + t \end{cases}$ et $(d_3) : \begin{cases} x = 5 + 3t \\ y = -4 + t \\ z = 2 - 5t \end{cases}$

1. Montrer que les droites (d_1) , (d_2) et (d_3) sont concourantes en un point M dont on précisera les coordonnées.
2. Les droites (d_1) , (d_2) et (d_3) sont-elles coplanaires ?

4.4 Représentation paramétrique à paramètre

On considère la droite (d_1) passant par le point $M(1; 3; -2)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ainsi que la droite (d_2) passant par le point $A(a; a; a)$ et dirigée par le vecteur $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

1. Justifier que les droites (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles
2. Existe-t-il une valeur de a pour laquelle (d_1) et (d_2) sont coplanaires ?

4.5 Direction variable

On considère la droite (Δ_1) passant par l'origine du repère et dirigée par le vecteur $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 2 \end{pmatrix}$ pour $k \in \mathbb{R}$

ainsi que la droite $(\Delta_2) : \begin{cases} x = t - 2 \\ y = t + 3 \\ z = t \end{cases}$

1. Justifier que les droites (Δ_1) et (Δ_2) ne sont pas parallèles
2. Existe-t-il une valeur de k pour laquelle (Δ_1) et (Δ_2) sont coplanaires ?

4.6 Pyramide sur hexagone

On considère une pyramide $ABCDEF S$ dont la base $ABCDEF$ est un hexagone régulier de côté 1 et de centre O telle que $OS = 1$

On note I et J les milieux respectifs des segments $[SF]$ et $[SB]$

On rapporte l'espace au repère normé $(O; \vec{OA}; \vec{OC}; \vec{OS})$



1. Déterminer les coordonnées des neuf points de la figure.
2. Justifier que les droites (IJ) et (EC) sont parallèles.
3. (a) Donner une représentation paramétrique de la droite (IC)
 (b) Donner une représentation paramétrique de la droite (JE)
 (c) Démontrer que les droites (IC) et (JE) sont sécantes en un point K dont on précisera les coordonnées.
4. (a) Donner une représentation paramétrique de la droite (JC)
 (b) Donner une représentation paramétrique de la droite (IE)
 (c) Démontrer que les droites (JC) et (IE) sont sécantes en un point L dont on précisera les coordonnées.
5. Justifier que le quadrilatère $AKSL$ est un trapèze.

5 Plans dans l'espace

5.1 Équation cartésienne

Donner une équation cartésienne des plans suivants :

1. $\mathcal{P}$ passant par le point $k(1;1;1)$ et orthogonal au vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
2. $\mathcal{R}$ passant par l'origine du repère et parallèle à $\mathcal{P}$
3. (ABC) avec $A(1;1;-1)$, $B(3;0;1)$ et $C(-2;2;4)$
4. (MNP) avec $M(-3;-2;-1)$, $N(1;2;3)$ et $P(-1;1;0)$

5.2 Par rapport à des droites

On considère les droites $(d) : \begin{cases} x = 3t + 2 \\ y = 3t - 1 \\ z = -t + 1 \end{cases}$ et $(d') : \begin{cases} x = 2t - 2 \\ y = t + 1 \\ z = -t + 2 \end{cases}$

1. Les droites (d) et (d') sont-elles sécantes ?
2. Donner l'équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ parallèle à la droite (d) incluant la droite (d')
3. Donner l'équation cartésienne du plan $\mathcal{F}$ parallèle à la droite (d') incluant la droite (d)

5.3 Intersection de droites et plan

Déterminer, lorsque que cela est possible, le point d'intersection entre :

1. La droite $(d) : \begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2 + 3t \\ z = 2 \end{cases}$ et le plan $\mathcal{P} : 2x + y - 3z - 1 = 0$
2. La droite (AB) avec $A(2;-5;3)$ et $B(1;1;1)$ ainsi que le plan $\mathcal{R} : x - y = 5$
3. Le plan (PQR) avec $P(0;-3;2)$, $Q(1;-1;-1)$ et $R(3;-2;4)$ ainsi que la droite $\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 3t \end{cases}$
4. Le plan (FTL) avec $F(2;1;5)$, $T(1;5;2)$ et $L(5;2;1)$ ainsi que la droite $\mathcal{D}$ passant par l'origine du repère et dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$



5.4 Intersection de plans

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(4; 2; -1)$ et $B(2; 3; -1)$ ainsi que les vecteurs $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{u}\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}_1$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$
2. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}_2$ passant par B dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$
3. Justifier que $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont sécants selon une droite (d) dont on donnera une représentation paramétrique

5.5 Intersection de plans

Déterminer la représentation paramétrique de la droite d'intersection entre les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ dans chacun des cas suivants :

1. $\mathcal{P} : 2x - y + z - 1 = 0$ et $\mathcal{R} : x + 2y - z + 3 = 0$
2. $\mathcal{P} : -3x + y - 2 = 0$ et $\mathcal{R} : 2x + y + 3z = 0$
3. $\mathcal{P} : 5x + y + 3z - 2 = 0$ et $\mathcal{R} : 3x + 2y - 3z + 1 = 0$
4. $\mathcal{P} : -x + 7y + 2z + 2 = 0$ et $\mathcal{R} : 4x - 2y - z + 11 = 0$

5.6 Distance et projection orthogonale

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $x - y + 3z + 2 = 0$, le plan $\mathcal{R}$ passant par le point $A(-2, 1, 2)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n}\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, ainsi que le point $B(2; 5; 4)$

1. (a) Montrer que les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ sont perpendiculaires.
(b) Montrer que leur intersection est la droite (Δ) passant par le point $M(9; 8; -1)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$
2. On note K le projeté orthogonal de B sur le plan $\mathcal{P}$
 - (a) Déterminer les coordonnées du point K
 - (b) Calculer la distance BK
3. On note J le projeté orthogonal de B sur le plan $\mathcal{R}$
 - (a) Déterminer les coordonnées du point J
 - (b) Calculer la distance BJ
4. En déduire la distance du point B à la droite (Δ)

5.7 Représentation paramétrique de plans

On considère les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ définis par les représentations paramétriques suivantes :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 1 + t + s \\ y = 2 - t + s \\ z = 3 + 2t - s \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \mathcal{R} : \begin{cases} x = 2 - t - 2s \\ y = t + 2s \\ z = 1 + t - s \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}$$



1. Justifier que le vecteur $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ est orthogonal au plan $\mathcal{P}$
2. Justifier que le vecteur $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est orthogonal au plan $\mathcal{R}$
3. En déduire que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ ne sont pas parallèles
4. Déterminer une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ leur droite d'intersection.